RobotEyes Widget

Telepítési és technikai útmutató

Élő robotszemek a Windows asztalra – mindig az ablakok fölött, átlátszó háttérrel.
Nézelődik, pislog, játszik, megmondja az időt és az időjárást,
és ha tétlen vagy, randalírozik az egész képernyőn.



github.com/zoltan-234/RobotEyes-Widget · 2026.10.25.

Tartalom

1.	Röviden: mi ez, és mit NEM csinál
2.	Rendszerkövetelmények
3.	Telepítés lépésről lépésre
4.	Első indítás és kezelés
5.	Hogyan működik?
6.	Mit csinál a géppel? – engedélyek és hozzáférések
7.	Hálózat, fájlok, erőforrások
8.	Ellenőrizd te magad
9.	Frissítés és eltávolítás
10.	Hibaelhárítás
11.	Felhasznált szoftverek és licencek

1. Röviden: mi ez, és mit NEM csinál

A **RobotEyes Widget** egy kis asztali „kabala”: két kék robotszem egy átlátszó ablakban, ami mindig a többi ablak fölött marad. A szemek az **R.O.B.I. ESP32** projekt MiniFace programjából születtek – a viselkedésük (állapotgép, események, játékok, napi ritmus) 1:1-ben a mikrokontrolleres változaté, csak most Pythonban, Windowson futnak.

Mivel egy ilyen program mindig látszik, a többi ablak fölött van, és figyeli, mikor vagy tétlen, jogos kérdés, hogy *mihez fér hozzá*. Ez az útmutató ezért a telepítés mellett pontosan leírja, mit csinál a géppel – és mit nem.

Kérdés	Válasz
Kell rendszergazdai (admin) jog?	**Nem.** Sima felhasználóként fut, UAC-ablak sem jön fel.
Elindul magától a Windows-zal?	**Nem.** Csak ha te elindítod. Nem ír a Registrybe, nem tesz semmit az Indítópultba, nem hoz létre ütemezett feladatot vagy szolgáltatást.
Figyeli, mit gépelek?	**Nem.** Csak azt kérdezi meg a Windowstól, *hány másodperce* volt utoljára bármilyen bevitel. Hogy mi volt az, azt nem kapja meg.
Lát a képernyőmre / más ablakokba?	**Nem.** Nem készít képernyőképet. Az előtérben lévő ablakról csak a *méretét* és az *osztálynevét* (pl. „Chrome_WidgetWin_1”) nézi meg, hogy eldöntse: teljes képernyős-e.
Küld adatot az internetre?	Óránként **egy** időjárás-lekérést az Open-Meteótól, amiben csak a város koordinátái vannak. Semmi mást, telemetria nincs.
Hova ír fájlokat?	Csak a saját beállításait: `%APPDATA%\RobotEyes-Widget\` (pozíció, méret, mód).
Ellenőrizhető?	Igen: a teljes forráskód nyílt (~4600 sor Python), és az exe-t te magad fordítod le belőle.

2. Rendszerkövetelmények

Mi	Követelmény
Operációs rendszer	Windows 10 vagy 11, 64 bites
Python	3.10 vagy újabb (csak az exe elkészítéséhez kell; utána az exe önállóan fut)
Internet	Az elkészítéshez (a Python-csomagok letöltése) és az időjáráshoz. Nélküle is fut, csak „--.-C” lesz az időjárás.
Lemezhely	akár 1 GB a Python-csomagokkal és az építés köztes fájljaival együtt; maga az exe ennek csak töredéke
Monitor	Bármennyi; több monitorral is működik (mindig azon randalírozik, ahol épp van)

3. Telepítés lépésről lépésre

1

Python telepítése

Töltsd le a **python.org/downloads** oldalról a legújabb Python 3-at, és indítsd el a telepítőt.

> A telepítő **első** ablakában pipáld be: **„Add python.exe to PATH”**. E nélkül a build_exe.bat nem találja a Pythont.

2

A RobotEyes Widget letöltése

A GitHub-oldalon: zöld **Code** gomb → **Download ZIP**. Csomagold ki egy állandó helyre, pl. `Dokumentumok\RobotEyes-Widget` (ne a Letöltések mappában hagyd, mert onnan könnyen törlődik).

3

Az exe elkészítése

Kattints duplán a **build_exe.bat** fájlra. Egy fekete parancssori ablak nyílik, és:

- letölti a szükséges csomagokat (PySide6, PyInstaller) a **pypi.org**-ról,
- lefordítja a programot egyetlen `dist\RobotEyes-Widget.exe` fájllá,
- létrehoz egy **RobotEyes Widget** parancsikont az asztalon.

Ez első alkalommal pár percig tart. A végén a „Kész” felirat után nyomj egy gombot.

4

Indítás

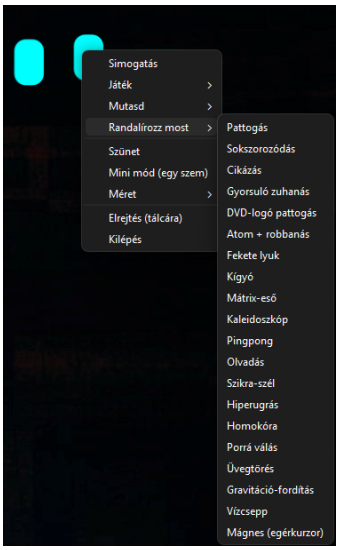
Kattints duplán az asztali **RobotEyes Widget** parancsikonra. A szemek a fő monitor jobb felső sarkában jelennek meg, a tálcán (az óra mellett) pedig megjelenik a kis ikonja.

> **Windows SmartScreen / vírusirtó figyelmeztetés?**
>
> Ha a kész exe-t nem te fordítod, hanem letöltöd valahonnan, a Windows figyelmeztethet („Ismeretlen kiadó”), mert az exe nincs digitálisan aláírva – egy hobbi projektnél ez természetes. Néhány vírusirtó a PyInstallerrel készült exe-ket is gyanúsnak jelöli (ismert téves riasztás), mert induláskor kicsomagolják magukat egy ideiglenes mappába. A legbiztosabb út, ha – ahogy fent – a forráskódból **magad fordítod le**: ekkor pontosan az fut, amit a repóban látsz.

Exe nélkül, közvetlenül Pythonból is futtatható: parancssorban a mappában `pip install -r requirements.txt`, majd dupla kattintás a **start.bat**-ra.

4. Első indítás és kezelés

A szemek egy átlátszó ablakban élnek. A szemeket egy láthatatlan **belső téglalap** fogja össze: ez az egyetlen része az ablaknak, ami kattintást fogad. Minden más átlátszó és „átkattintható”, így a szemek nem zavarnak munka közben.



A menü és a „Randalírozz most” almenü

Mit csinálsz	Mi történik
Az egeret a szemek fölé viszed	Halvány keret jelzi a kattintható belső téglalapot
Kattintás a téglalapra	Előjön a menü
Megfogod és húzod	Áthelyezed – a másik monitorra is
Kattintás a téglalapon kívül	Átmegy a mögötte lévő ablakra
Tálcaikon – bal klikk	Elrejt / megjelenít
Tálcaikon – jobb klikk	Menü (Szünet, Mini mód, Méret, Kilépés…)

A menü pontjai

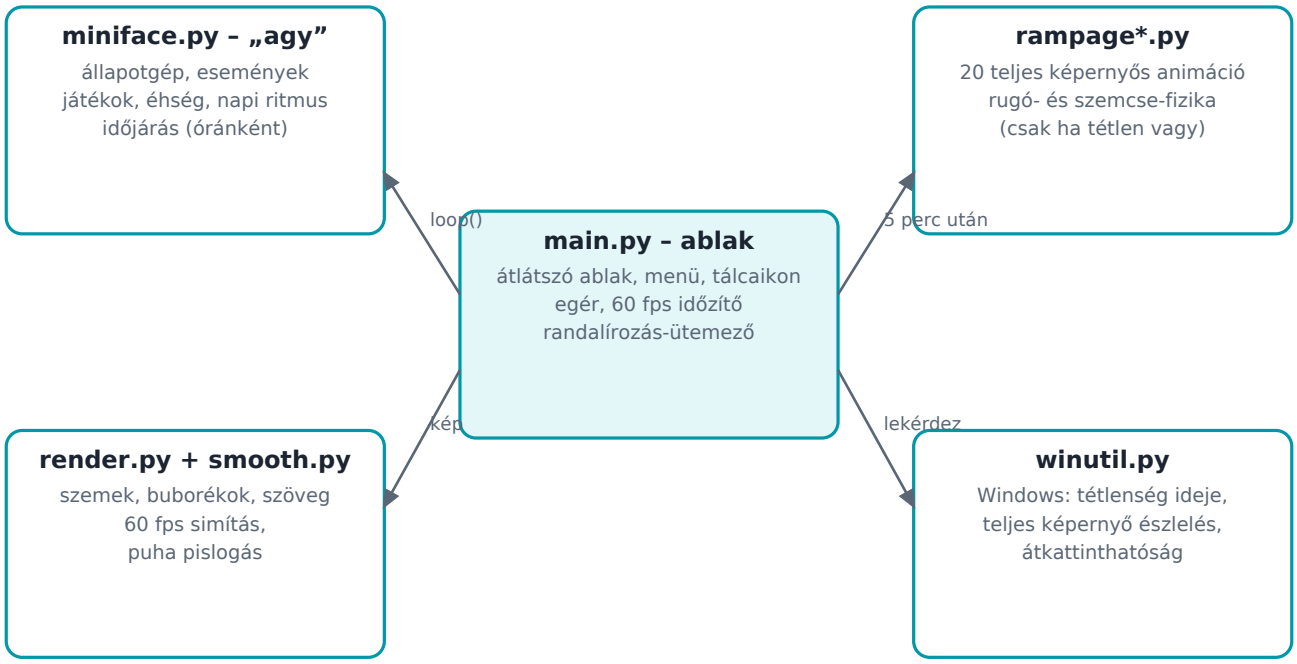
Menüpont	Leírás
Simogatás	A szemek boldogan ugranak kettőt.
Etetés / Ébresztés	Csak akkor jelenik meg, ha éhes (kör alakú szemek), illetve ha alszik.
Játék	Fej vagy írás · Reakcióteszt · Szem-szinkron
Mutasd	Idő, kedves szó vagy időjárás az alsó sorban.
Randalírozz most	Bármelyik teljes képernyős animáció azonnal (kattintásra áll le).
Szünet / Folytatás	A szemek becsukódnak, minden időzítő megáll.
Mini mód (egy szem)	Ikonméretű, egyszemes változat.
Méret	Pici · Kicsi · Közepes · Nagy
Elrejtés (tálcára)	Eltűnik; a tálcaikonnal hozod vissza.
Kilépés	A program teljesen leáll.

Mikor randalírozik?

- Ha **5 percig** nem nyúlsz egérhez és billentyűzethez, utána **20 másodpercenként** jön egy teljes képernyős animáció (20 féle, véletlen sorrendben, ismétlés nélkül).
- Csak azon a monitoron, ahol a szemek épp vannak.
- **Bármilyen** egérmozdulatra vagy gombnyomásra azonnal visszaáll.
- Nem randalírozik éjjel (22:30–8:00), szünetben, elrejtve, játék közben, és ha az adott monitoron valami teljes képernyőn fut.

5. Hogyan működik?

A program öt fő részből áll. Mind sima, olvasható Python-forrásfájl a repóban:



Fájl	Feladat
main.py	Az átlátszó, mindig felül lévő ablak; menü; tálcaikon; egérkezelés; a 60 fps-es időzítő; dönt a randalírozásról.
miniface.py	A szem „agya” – az ESP32-es MiniFace kódjának Python-változata: állapotgép, súlyozott eseménysorsoló, játékok, éhség, napi ritmus, időjárás.
render.py, smooth.py	A szemek, buborékok és szövegek kirajzolása; simítás a logikai lépések között, puha pislogás.
rampage*.py	A 20 teljes képernyős animáció (rugós mozgásfizika, részecskék, homok-/szemcse-szimuláció).
winutil.py	Az egyetlen fájl, ami közvetlenül a Windowshoz szól – lásd a 6. fejezetet.

A működés lépései

- Egy időzítő kb. 60-szor másodpercenként lefut. A szem „agya” ebből kb. 22-szer lép (ez az ESP32 eredeti tempója), a kirajzolás pedig minden képkockában simítva követi.
- Másodpercenként egyszer ellenőrzi, nem fut-e valami teljes képernyőn azon a monitoron (ha igen, elrejtőzik).
- Minden képkockánál megnézi, hol van az egérmutató: ha a szemek fölött, „kattinthatóvá” teszi az ablakot, ha nem, átengedi a kattintást.
- Ha 5 perce nem volt bevitel, az ablakot az adott monitor méretére nagyítja, lejátssza az animációt, majd visszaáll.
- Óránként egyszer, egy külön szálon lekéri az időjárást (ha nem sikerül, 15 mp múlva újra próbálja).

6. Mit csinál a géppel? – engedélyek és hozzáférések

A Windowsban nincsenek „engedélyek” a telefonos értelemben: egy asztali program annyit tesz, amennyit a kódja. Ezért itt a **teljes listája** annak, amit a RobotEyes Widget a Windowstól kér. A lista a `winutil.py` fájlból származik – ez az egyetlen hely, ahol a program közvetlenül Windows-funkciókat hív.

Windows-funkció	Mire kell	Mit kap meg / mit NEM
GetLastInputInfo	Tudja, mikor vagy tétlen (5 perc → randalírozás; mozdulat → leállás).	Csak az utolsó bevitel **időpontját**. NEM kapja meg, melyik billentyű vagy hol kattintottál.
GetForegroundWindow, GetAncestor, GetClassNameW, GetWindowRect	Teljes képernyős alkalmazás észlelése (videó, játék → elbújik).	Az előtérben lévő ablak **méretét** és **osztálynevét**. NEM olvassa a címét, a tartalmát, és nem készít képet.
MonitorFromWindow, GetMonitorInfoW	Melyik monitoron van a szem, és mekkora az.	Monitorok téglalapjai.
GetWindowLongPtrW, SetWindowLongPtrW	Átkattinthatóság be/ki (a téglalapon kívül átmegy a kattintás).	**Csak a saját ablakán** állít egy jelzőbitet (WS_EX_TRANSPARENT). Más ablakhoz nem nyúl.
GetAsyncKeyState (csak egérgombok)	A menüből indított animáció leállítása kattintásra.	Csak a 3 **egérgomb** állapotát (le van-e nyomva), és csak ilyen animáció alatt. Billentyűket NEM kérdez le.
GetTickCount	Időméréshez a tétlenség számításánál.	A gép indulása óta eltelt ezredmásodperceket.
SetProcessDpiAwareness	Éles kép különböző DPI-jű monitorokon.	Csak a saját folyamatára vonatkozik.
Qt: egérmutató helyzete	Hover-keret, kurzorkövetés, mágnes-animáció.	A mutató **aktuális** koordinátáját. Nem rögzíti, nem menti.
Qt: tálcaikon	Elrejtés / megjelenítés, menü.	Szokásos értesítési területi ikon.

Amit biztosan NEM csinál

- ✗ Nem naplózza a billentyűleütéseket, nem figyeli a vágólapot.
- ✗ Nem készít képernyőképet, nem olvassa más ablakok tartalmát vagy címét.
- ✗ Nem kér és nem használ rendszergazdai jogot.
- ✗ Nem módosítja a Registryt, nem állít be automatikus indulást, szolgáltatást vagy ütemezett feladatot.
- ✗ Nem olvas és nem ír fájlokat a saját beállításain kívül.
- ✗ Nem gyűjt és nem küld használati adatot (telemetria, analitika, hibajelentés).
- ✗ Nem használ kamerát, mikrofont, helymeghatározást.
- ✗ Nem nyit hálózati portot, nem fogad bejövő kapcsolatot.

7. Hálózat, fájlok, erőforrások

Hálózati forgalom

Mikor	Hova	Mi megy ki
Futás közben, óránként egyszer	`https://api.open-meteo.com`	Egy HTTPS GET-kérés a város koordinátáival (alapból Szeged: 46.25, 20.15). Mint bármelyik weboldalnál, a szerver látja a géped IP-címét. Személyes adat, azonosító nem megy ki.
Csak a build_exe.bat futtatásakor	`pypi.org` (a Python hivatalos csomagtára)	A PySide6 és a PyInstaller csomagok letöltése a pip-pel.

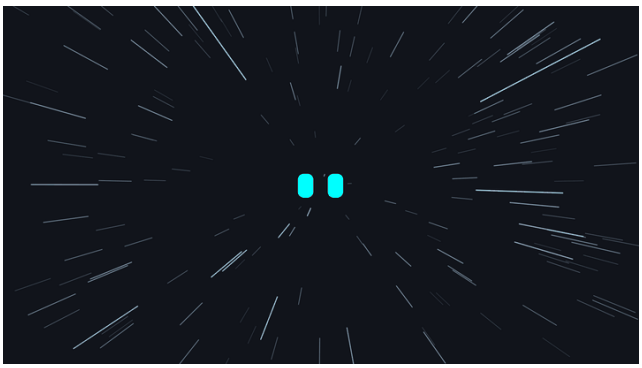
Ha nincs internet, minden működik, csak az időjárás helyén „--.-C” / „még nem tudom” jelenik meg.

Fájlok a lemezen

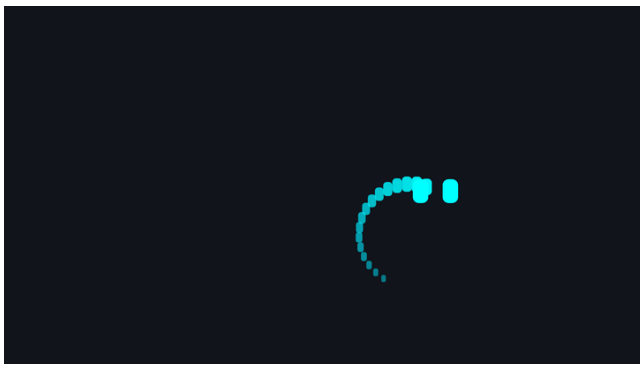
Hely	Mi ez	Mikor
`%APPDATA%\RobotEyes-Widget\config.json`	Pozíció, méret, mini mód (pár sor szöveg)	Áthelyezéskor, kilépéskor
`%APPDATA%\RobotEyes-Widget\roboteyes.pid`	A futó példány azonosítója (az eltávolító ezzel állítja le)	Indításkor; kilépéskor törlődik
`%TEMP%\RobotEyes-Widget.lock`	Zárfájl: egyszerre csak egy példány fusson	Futás közben
`%TEMP%\_MEIxxxxxx\`	A PyInstaller exe ide csomagolja ki magát induláskor	Futás közben; kilépéskor törlődik
`Asztal\RobotEyes Widget.lnk`	Parancsikon	A build_exe.bat hozza létre
`RobotEyes-Widget\build\, dist\`	Az exe készítésének köztes fájljai és maga az exe	A build_exe.bat hozza létre

Processzor és memória

- Normál módban egy kis ablakot rajzol újra, ez a mai gépeknek elhanyagolható terhelés.
- Randalírozáskor egy képkocka kirajzolása a tesztgépen (Linux, szoftveres rajzolás, 1920×1080) átlagosan 1–9 ms volt, a legösszetettebbeknél (hiperugrás, szikra-szél) csúcson kb. 20 ms. A képkockánkénti keret 16 ms.
- Teljes képernyős alkalmazás (játék, film) közben elrejtőzik, és nem randalírozik.
- A pontos terhelést a Feladatkezelőben (Ctrl+Shift+Esc → Részletek → RobotEyes-Widget.exe) bármikor megnézheted.



Hiperugrás



Kígyó

8. Ellenőrizd te magad

Nem kell elhinned, amit ez az útmutató ír – mindent ellenőrizhetsz:

1 **Olvasd el a forráskódot**

A Windows-hívások mind a `winutil.py`-ban vannak (kb. 150 sor). A hálózati kérés egyetlen helyen van: `miniface.py` → `_weatherWorker`. Keress rá a fájlokban: `urlopen`, `user32`, `open(`.

2 **Fordítsd le magad**

A build_exe.bat a repóban lévő forrásból készíti az exe-t – nincs benne előre lefordított, ellenőrizhetetlen rész.

3 **Nézd meg a hálózati forgalmat**

Erőforrás-figyelő (resmon.exe) → Hálózat fül → RobotEyes-Widget.exe: csak az api.open-meteo.com felé lesz kapcsolat, óránként egyszer.

4 **Nézd meg a fájlokat**

Írd be a Fájlkezelő címsorába: `%APPDATA%\RobotEyes-Widget` – csak a config.json és a robotszem.pid lesz ott.

5 **Haladóknak: Process Monitor**

A Microsoft ingyenes Sysinternals Process Monitor programjával szűrj a RobotEyes-Widget.exe folyamatra: látni fogod, hogy nem ír a Registry automatikus indítás kulcsaiba, és nem nyúl más mappákhoz.

9. Frissítés és eltávolítás

Frissítés

- Tálcaikon → jobb klikk → **Kilépés** (különben a régi exe zárolva marad).
- Töltsd le az új verziót, és írd felül vele a régi mappa fájljait.
- Futtasd újra a **build_exe.bat**-ot. A beállításaid megmaradnak.

Eltávolítás

Kattints duplán az **uninstall.bat**-ra. Rákérdez, majd:

- leállítja a futó RobotEyes Widgetet,
- törli az asztali parancsikont és a beállításokat (`%APPDATA%\RobotEyes-Widget`),
- külön megkérdezi, törölje-e a Python-csomagokat (PySide6, PyInstaller) – ha más programod is használhatja őket, válaszd az N-t,
- végül törli a teljes RobotEyes Widget mappát.

Mivel a program semmit nem telepít a rendszerbe (Registry, szolgáltatás, indítás), utána semmi nem marad a gépen. A Pythont – ha másra nem kell – a Windows Beállítások → Alkalmazások menüjében távolíthatod el.

10. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A build_exe.bat azt írja: „python” nem található	A Python telepítésekor nem lett bepipálva az „Add python.exe to PATH”. Futtasd újra a Python telepítőjét → Modify → pipáld be, vagy telepítsd újra.
Nem látom a szemeket	Nézd meg a tálcaikont (az óra melletti ^ nyíl alatt is lehet): bal klikk megjeleníti. Ha az adott monitoron teljes képernyős alkalmazás fut, szándékosan rejtőzik.
Más monitorra húztam, és eltűnt	Ha az a monitor azóta nincs csatlakoztatva, a program a következő indításkor a fő monitor jobb felső sarkába teszi.
Az időjárás „--.-C”	Nincs internet, vagy tűzfal tiltja. Óránként (sikertelenség után 15 mp-enként) újrapróbálja.
Sosem randalírozik	Csak 8:00 és 22:30 között, 5 perc teljes tétlenség után jön. Valami (pl. egy háttérben futó videó, ami „ébren tartja” a gépet) nem számít bevitelnek, de egy mozgó egér igen. Kipróbálni: menü → Randalírozz most.
A vírusirtó törölte az exe-t	PyInstalleres exe-knél ismert téves riasztás. Fordítsd le magad (build_exe.bat), és ha kell, add hozzá a mappát a vírusirtó kivételeihez – vagy futtasd Pythonból a start.bat-tal.
Két RobotEyes Widget nem indul el egyszerre	Szándékos: egyszerre csak egy példány futhat.
Másik várost szeretnék	miniface.py → LAT, LON, CITY_NAME, majd build_exe.bat újra.

11. Felhasznált szoftverek és licencek

Összetevő	Mire	Licenc
Python 3	A program nyelve	PSF License
PySide6 (Qt 6)	Ablak, rajzolás, menü, tálcaikon	LGPL v3
PyInstaller	Egyetlen exe-fájl készítése	GPL v2 + kivétel (a vele készült programok licence szabad)
Open-Meteo	Időjárásadatok	Az adatok CC BY 4.0 alatt: „Weather data by Open-Meteo.com”
RobotEyes Widget	Maga a program	MIT

Kérdésed van, vagy hibát találtál? Nyiss egy *Issue*-t a GitHub-repóban: **github.com/zoltan-234/RobotEyes-Widget**